

MATHEMATICS (SCIENCE)

ریاضی (سائنس)

Q.Paper : I (Objective Type)

018- (نہم کلاس)

موالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

(Time Allowed : 20 Minutes)

(پہلا گروپ)

وقت : 20 منٹ

(Maximum Marks : 15)

PAPER CODE = 5195

کل نمبر: 15

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نمبر شہ	سوالات / Questions	A	B	C	D
1-1	$a^3 + b^3$ اور $a^2 - ab + b^2$ کا عدا اعظم --- ہے : H.C.F of $a^3 + b^3$ and $a^2 - ab + b^2$ is ---:	$a + b$	$a^2 - ab + b^2$	$a - b$	$a^2 + b^2$
2	اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے : If $(x, 0) = (0, y)$, then (x, y) is :	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(0, 0)$	$(1, 1)$
3	مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں : Medians of a triangle are :	متوازی Parallel	برابر Equal	ہم نقطہ Concurrent	غیر ہم نقطہ Non-concurrent
4	مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو --- کی نسبت میں قطع کرتے ہیں : The medians of a triangle cut each other in the ratio ---- :	4 : 1	3 : 1	2 : 1	1 : 1
5	کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف --- ہوتے ہیں : bisectors of the angles of a triangle are ---:	ہم خط Collinear	غیر ہم خط Non-collinear	غیر ہم نقطہ Non-concurrent	ہم نقطہ Concurrent
6	اگر $X + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ تو X برابر ہے : If $X + \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then X is equal to :	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
7	$\log\left(\frac{p}{q}\right)$ کی قیمت = ---- : The value of $\log\left(\frac{p}{q}\right)$ is ---- :	$\log p - \log q$	$\frac{\log p}{\log q}$	$\log p + \log q$	$\log q - \log p$
8	$3x^2 - x - 2$ کے اجزائے ضربی --- ہیں : Factors of $3x^2 - x - 2$ are --- :	$(x + 1), (3x - 2)$	$(x + 1), (3x + 2)$	$(x - 1), (3x - 2)$	$(x - 1), (3x + 2)$
9	نقاط $(0, 0)$ اور $(2, 2)$ کا درمیانی نقطہ ہے : Mid-point of the points $(0, 0)$ and $(2, 2)$ is :	$(1, 1)$	$(1, 0)$	$(0, 1)$	$(-1, -1)$
10	متماثل کے لیے علامت --- استعمال ہوتی ہے : Symbol used for congruent is ---- :	=	$\cong$	$\sim$	$\leftrightarrow$
11	ایک شعاع کے کتنے سرے ہوتے ہیں : A ray has ---- end points :	2	1	3	4
12	$4^{\frac{2}{3}}$ کو ریڈیکل فارم میں لکھئے : Write $4^{\frac{2}{3}}$ with radical sign :	$\sqrt[3]{4^2}$	$\sqrt{4^3}$	$\sqrt[2]{4^3}$	$\sqrt{4^6}$
13	ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں --- ہوں گی : Triangles on equal bases and of equal altitudes are ---- in area :	ایک جیسی Same	برابر Equal	نا برابر Unequal	متشابه Similar
14	$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a+b}$ برابر ہے : $\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a+b}$ is equal to :	$\frac{2a}{a^2 - b^2}$	$\frac{2b}{a^2 - b^2}$	$\frac{-2a}{a^2 - b^2}$	$\frac{-2b}{a^2 - b^2}$
15	اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو --- : If x is no larger than 10, then ---- :	$x \geq 8$	$x \leq 10$	$x < 10$	$x > 10$

12 2. Write short answers to any SIX (6) questions : : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے

(i) Define identity matrix.

(ii) Find the product of $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

(iii) Define irrational numbers.

(iv) Simplify : $\sqrt[4]{32}$

(v) Define scientific notation.

(vi) اگر $A = \pi r^2$ ہو تو A کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ $r = 15$ اور $\pi = \frac{22}{7}$

(vi) If $A = \pi r^2$ find A, when $\pi = \frac{22}{7}$ and $r = 15$

(vii) اگر $a + b = 5$ اور $a - b = \sqrt{17}$ ہو تو ab کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vii) If $a + b = 5$ and $a - b = \sqrt{17}$, then find the value of ab

(viii) Factorize : $64x^3 + 343y^3$: تجزیہ کیجئے

(ix) مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجئے جب $9x^2 - 6x + 2$ کو $x - 3$ پر تقسیم کیا جائے۔

(ix) Find the remainder when $9x^2 - 6x + 2$ is divided by $x - 3$

12 3. Write short answers to any SIX (6) questions : : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے

(i) Define L.C.M.

(ii) Solve for x :

$$|3x - 5| = 4$$

(iii) Solve the equation : $\frac{3x}{2} - \frac{x-2}{2} = \frac{25}{6}$

(iv) Determine the quadrant of P (-4, 3) اور Q (-5, -2) کس ربع میں واقع ہیں۔
 the coordinate plane in which the points P (-4, 3) and Q (-5, -2) lie.

(v) گراف تفکیک دیں اگر $x = -6$ (گراف پیپر سائز کا ہونا چاہیے)

(v) Draw the graph of the following $x = -6$ (graph is page size)

(vi) دو نقاط A (2, 5) اور B (-1, 1) سے بننے والے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے۔

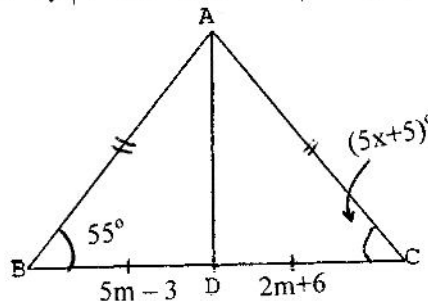
(vi) Find the mid-point of the line segment joining A (2, 5) and B (-1, 1)

(vii) دیئے گئے دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے : :
 A (2, -6), B (3, -6)

(viii) اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° کا ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کیجئے۔

(viii) One angle of a parallelogram is 130° . Find the measures of its remaining angles.

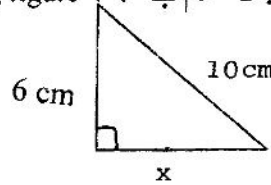
(ix) دی گئی متماثل مثلثوں میں نامعلوم m اور x کی مقدار معلوم کیجئے :
 the given congruent triangles :

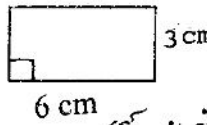


(2)

12 4. Write short answers to any SIX (6) questions : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے۔

- (i) Define bisector of line segment. قطعہ خط کے ناصف کی تعریف کیجئے۔
(ii) If 3 cm and 4 cm are lengths of two sides of right angle triangle, then what should be the third length of the triangle? اگر کسی قائمہ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 cm اور 4 cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟
(iii) Define congruent triangles. متماثل مثلثان کی تعریف کیجئے۔
(iv) State Pythagoras theorem. مسئلہ فیثاغورث بیان کیجئے۔
(v) Find the unknown value (x) in the following figure : مندرجہ ذیل شکل کی مدد سے x کی قیمت معلوم کیجئے۔



- (vi) Define triangular region. مثلثی علاقہ کی تعریف کیجئے۔
(vii) Find area of : رقبہ معلوم کیجئے :

(viii) Define orthocentre of a triangle. مثلث کے آرٹھوسنٹر (عمودی مرکز) کی تعریف کیجئے۔
(ix) Define circumcentre of a triangle. مثلث کے محاصرہ مرکز کی تعریف کیجئے۔

(PART -II حصہ دوم)

Note : Attempt THREE questions in all. نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

But question No.9 is Compulsory.

- 4 5. (a) Solve by the matrix inversion method : (ب) قابلوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجئے :

$$\begin{aligned} 2x + y &= 3 \\ 6x + 5y &= 1 \end{aligned}$$

(b) Show that : (ب) ثابت کیجئے کہ :

$$\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$$

4 6. (a) Use log table to find the value of : (ب) لوگار تھم ٹیبل کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے :

$$\frac{(8.97)^3 \times (3.95)^2}{\sqrt[3]{15.37}}$$

(b) If $x + y + z = 12$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 64$, then find the value of $xy + yz + zx$ (ب) اگر $x + y + z = 12$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ ہو تو $xy + yz + zx$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
4 7. (a) Factorize : (ب) تجزیہ کیجئے :

$$(x^2 - 4x)(x^2 - 4x - 1) - 20$$

(b) Use division method to find the square root of the expression : (ب) بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجئے :

$$4x^4 + 12x^3 + x^2 - 12x + 4$$

4 8. (a) Solve the equation : (ب) مساوات کو حل کیجئے :

$$\frac{2x}{2x+5} = \frac{2}{3} - \frac{5}{4x+10}, \left(x \neq -\frac{5}{2}\right)$$

(b) Construct ΔPQR and draw its altitudes : (ب) مثلث PQR بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمود (ارتفاع) کھینچئے :
 $m\overline{PQ} = 4.5\text{ cm}, m\overline{QR} = 3.9\text{ cm}$ and $m\angle R = 45^\circ$
8 9. Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point. اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔
OR
ایسی مثالیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

Triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

MATHEMATICS (SCIENCE)

ریاضی (سائنس)

Q.Paper : I (Objective Type)

-018 (نہم کلاس)

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

(Time Allowed : 20 Minutes)

(دوسرا گروپ)

وقت : 20 منٹ

(Maximum Marks : 15)

PAPER CODE = 5198

کل نمبر: 15

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Questions / سوالات	A	B	C	D	نمبر
1-1 اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو ---- : If x is no larger than 10, then ---- :	$x \geq 8$	$x \leq 10$	$x < 10$	$x > 10$	
2 نقاط (0, 0) اور (2, 2) کا درمیانی نقطہ ---- ہے : Mid-point of the points (0, 0) and (2, 2) is :	(1, 1)	(1, 0)	(0, 1)	(-1, -1)	
3 متماثل کی علامت ہے : Notation used for congruent is :	$\perp$	$=$	$\cong$	$\sim$	
4 $a^2 - 2a + 1$ کا جذر المربع ---- ہے : The square root of $a^2 - 2a + 1$ is ---- :	$\pm (a+1)$	$\pm (a-1)$	$a-1$	$a+1$	
5 ہر حقیقی نمبر ---- ہے : Every real number is :	مثبت صحیح عدد Positive integer	ناطق عدد A rational number	منفی صحیح عدد A negative integer	کمپلیکس نمبر A complex number	
6 مقدار اصم $a + \sqrt{b}$ کا زوج جملہ ---- ہے : Conjugate of surd $a + \sqrt{b}$ is ---- :	$-a + \sqrt{b}$	$a - \sqrt{b}$	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$	$\sqrt{a} - \sqrt{b}$	
7 تقصیف سے مراد برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے : Bisection means to divide into equal parts:	1	3	4	2	
8 ایک شعاع کے کتنے سرے ہوتے ہیں : A ray has ---- end points :	2	1	3	4	
9 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ کا ٹرانسپوز قالب کا درجہ ہے : Order of transpose of $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ is :	$3 - by - 2$	$1 - by - 2$	$2 - by - 1$	$2 - by - 3$	
10 نقطہ (2, -3) مستوی کے ربع میں ہے : Point (2, -3) lies in quadrant :	I	II	III	IV	
11 نسبت کی اکائی ہے : The unit of ratio is :	کلو گرام kg	میٹر m	سینٹی میٹر cm	ان میں سے کوئی نہیں None of these	
12 علامت کا مطلب ہے : Notation means :	متماثل Congruent	برابر Equal	متوازی Parallel	نا برابر Un-equal	
13 مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ---- ہوتے ہیں : The right bisectors of the three sides of a triangle are ---- :	متماثل Congruent	ہم خط Collinear	ہم نقطہ Concurrent	متوازی Parallel	
14 "m" کی کس قیمت کیلئے $x^2 + 4x + m$ کا مکمل مربع بن جائے گا : Find 'm' so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square :	8	-8	4	16	
15 $\log e = \text{-----}$ (e $\approx$ 2.718) : $\log e = \text{-----}$, where (e $\approx$ 2.718) :	0	0.4343	∞	1	

MATHEMATICS (SCIENCE)

یاضی (سائنس)

Paper : I (Essay Type)

018- (نیم کلاس)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed : 2.10 hours

(دوسرا گروپ)

وقت : 2.10 گھنٹے

Maximum Marks : 60

کل نمبر : 60

(PART -I حصہ اول)

12 2. Write short answers to any SIX (6) questions : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Define transpose of matrix. (i) قالب کے ٹرانسپوز کی تعریف کیجئے۔

(ii) Find additive inverse of the matrices : $\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ (ii) قالب کا جمعی معکوس معلوم کیجئے :

(iii) Define multiplicative identity. (iii) ضربی ذاتی عنصر کی تعریف کیجئے۔

(iv) Simplify : $5^2 \div (5^2)^3$ (iv) مختصر کیجئے :

(v) Find the value of x, when : $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$ (v) x کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ :

(vi) Define logarithm. (vi) لوگار تھم کی تعریف کیجئے۔

(vii) Simplify : $\frac{x+2}{2x-3y} \cdot \frac{4x^2-9y^2}{xy+2y}$ (vii) مختصر کیجئے :

(viii) Rationalize the denominator of $\frac{1}{3+2\sqrt{5}}$ (viii) $\frac{1}{3+2\sqrt{5}}$ میں مخرج کو نامقل بنائیے۔

(ix) What is meant by remainder theorem? (ix) مسئلہ باقی سے کیا مراد ہے؟

12 3. Write short answers to any SIX (6) questions : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) کثیر رقتی جملوں $x^2 + 5x + 6$ ، $x^2 - 4x - 12$ کا عااا عظم بذریعہ تجزی معلوم کیجئے۔

(i) Find H.C.F. of the polynomials by factorization : $x^2 + 5x + 6$, $x^2 - 4x - 12$

(ii) Solve the equation : $\sqrt{3x+4} = 2$ (ii) مساوات کو حل کیجئے :

(iii) Find the solution set of : $|3x-5| = 4$ (iii) حل سیٹ معلوم کیجئے :

(iv) Define Cartesian plane. (iv) کار تیس مستوی کی تعریف کیجئے۔

(v) مساوات $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجئے $3 - 2x + y = 0$

(v) Find the value of m and c of the line expressing it in the form $y = mx + c$, $3 - 2x + y = 0$

(vi) Find the distance between pair of points : (vi) نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے :

$A(0, 0)$, $B(0, -5)$

(vii) Find the mid-point between the pair of points : (vii) نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ معلوم کیجئے :

$A(-4, 9)$, $B(-4, -3)$

(viii) What is meant by the congruency of triangles? (viii) مثلثوں کی مماثلت سے کیا مراد ہے؟

(ix) اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 130° کا ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کیجئے۔

(ix) One angle of a parallelogram is 130° . Find the measures of its remaining angles.

12 4. Write short answers to any SIX (6) questions : کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) اگر کسی قائمہ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 cm اور 4 cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟

(i) If 3 cm and 4 cm are lengths of two sides of a right angle triangle, then what should be the third length of the triangle?

(ii) Define bisector of an angle. (ii) زاویہ کے ناصف کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define proportion. (iii) تناسب کی تعریف کیجئے۔

(ورق الٹئے)

4HR-9.2-18

(2)

4. (iv) State converse to Pythagoras theorem. (iv) عکس مسئلہ فیثاغورث بیان کیجئے۔
- (v) Verify that the triangle having the measures of sides $a = 1.5 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$, $c = 2.5 \text{ cm}$ are right-angled. (v) مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں $a = 1.5 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$, $c = 2.5 \text{ cm}$ ہیں تصدیق کیجئے کہ یہ مثلث قائمہ الزاویہ ہے۔
- (vi) Define rectangular region. (vi) مستطیلی رقبہ کی تعریف کیجئے۔
- (vii) Find the area of the figure : (vii) شکل کا رقبہ معلوم کیجئے :
- (viii) Define incentre. (viii) اندرونی مرکز کی تعریف کیجئے۔
- (ix) Construct a ΔABC in which : $m\overline{AB} = 3.2 \text{ cm}$, $m\overline{BC} = 4.2 \text{ cm}$, $m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}$ (ix) ΔABC بنائیے جس میں : $m\overline{AB} = 3.2 \text{ cm}$, $m\overline{BC} = 4.2 \text{ cm}$, $m\overline{CA} = 5.2 \text{ cm}$

(PART - II حصہ دوم)

Note : Attempt THREE questions in all. But question No.9 is Compulsory. نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

- 4 5. (a) Solve with the help of Cramer's rule : (ب) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجئے :
- $$\begin{aligned} 2x + y &= 3 \\ 6x + 5y &= 1 \end{aligned}$$
- 4 (b) Simplify : (ب) مختصر کیجئے :
- $$\left(\frac{a^{2l}}{a^{l+m}} \right) \left(\frac{a^{2m}}{a^{m+n}} \right) \left(\frac{a^{2n}}{a^{n+l}} \right)$$
- 4 6. (a) Use log table to find the value of : (ب) لوگار تھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجئے :
- $$\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$$
- 4 (b) If $x + y = 7$ and $xy = 12$, then find the value of $x^3 + y^3$ (ب) اگر $x + y = 7$ اور $xy = 12$ ہو تو $x^3 + y^3$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
- 4 7. (a) For what value of m is the polynomial $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ exactly divisible by $x + 2$? (ب) m کی کس قیمت کے لیے $x + 2$ کثیر رقتی $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کو پورا پورا تقسیم کریگا؟
- 4 (b) Simplify to the lowest form : (ب) سادہ ترین جملہ میں مختصر کیجئے :
- $$\frac{2y^2 + 7y - 4}{3y^2 - 13y + 4} \div \frac{4y^2 - 1}{6y^2 + y - 1}$$
- 4 8. (a) Find the solution set of the equation : (ب) مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجئے :
- $$\frac{x}{3x - 6} = 2 - \frac{2x}{x - 2}, x \neq 2$$
- 4 (b) Construct ΔABC . Draw perpendicular bisectors of its sides : (ب) ΔABC بنائیے۔ اس کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچئے :
- $$m\angle A = 120^\circ, m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm}, m\overline{AB} = 2.4 \text{ cm}$$
- 8 9. ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
9. Prove that the right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. OR

یا
ثابت کیجئے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.